

Table 1: 壓克力板子實驗的數據，未考慮 $2R$ 的不確定度。

描述	一面粗糙	兩面光滑
厚度 d (mm)	9.52, 9.56, 9.54, 9.56, 9.54	9.62, 9.66, 9.64, 9.66, 9.64
d 的觀測結果 (mm)	9.5440 ± 0.0095	9.6440 ± 0.0095
直徑 $2R$ (mm)	31.84 (暗圈)	37.12 (亮圈)
n_{obs}	1.56128 ± 0.00092	1.44222 ± 0.00074
Error	4.78%	-3.21%

Table 2: 壓克力棒子實驗的數據

壓克力柱 D_{acry} (m)	空氣柱 D_{air} (m)	測距儀 l (mm)
0.710	0.506	104.70
0.710	0.507	104.72
0.709	0.506	104.68
0.710	0.506	104.70
0.710	0.506	104.72

Table 3: 續上表。這裡未考慮 D_{acry} 和 D_{air} 的 B 類不確定度。

Parameter	Value
D_{acry} 的觀測結果 (m)	0.70980 ± 0.00036
D_{air} 的觀測結果 (m)	0.50620 ± 0.00036
l 的觀測結果 (mm)	104.7040 ± 0.0095
$n_{\text{obs}} = \frac{D_{\text{acry}} - l}{D_{\text{air}} - l}$	1.5071 ± 0.0016
Error	1.15%

Table 4: 使用兩片偏振片觀測透光強度，其中 I_0 取 $\theta = 0$ 時的 I_{obs} 。

θ ($^\circ$)	$\cos^2 \theta$	Raw I_{obs} (lx)	I_{obs} (lx)	$I_{\text{theo}} := I_0 \cos^2 \theta$ (lx)
0	1	19.048, 18.847, 18.511, 18.924, 18.700	18.806 ± 0.093	18.806
30	0.75	13.365, 13.552, 14.219, 14.338, 14.343	13.96 ± 0.21	14.104
45	0.5	10.265, 10.357, 10.796, 10.040, 10.207	10.33 ± 0.13	9.403
60	0.25	5.769, 5.635, 5.834, 5.826, 5.776	5.768 ± 0.036	4.702
90	0	0.072, 0.062, 0.045, 0.043, 0.029	0.0502 ± 0.0076	0

Table 5: 利用光強觀測值反推穿射軸夾角

	30	45	60	90
$\theta_{\text{obs}} := \arccos \sqrt{I/I_0}$ ($^\circ$)	30.5	42.2	56.4	87.0

Table 6: 使用三片偏振片觀測透光強度

θ ($^\circ$)	$\sin^2 2\theta$	Raw I_{obs} (lx)	I_{obs} (lx)
0	0	0.030, 0.038, 0.033, 0.033, 0.029	0.0326 ± 0.0016
45	1	4.287, 4.312, 4.341, 4.310, 4.277	4.305 ± 0.012
90	0	0.096, 0.112, 0.099, 0.116, 0.110	0.1066 ± 0.0039

Table 7: Brewster’s angle 的觀測結果

Parameter	Value
θ_B ($^\circ$)	55.0, 56.0, 54.5, 54.5, 55.5
θ_B 的測量結果 ($^\circ$)	55.10 ± 0.41
$n_{\text{obs}} = \tan \theta_B$	1.433 ± 0.022
Error	−3.79%

Table 8: 單狹縫繞射子實驗的數據，其中 $L = 77.85 \text{ cm}$ 。 λ_{ref} 取 532 nm 。

a (mm)	W (mm)	$\lambda_{\text{obs}} = aW/2L$ (nm)	Error
0.04	20.08	516	−3.03%
0.08	10.50	539	1.41%

Table 9: 雙狹縫繞射子實驗的數據，其中 $L = 86.50\text{ cm}$ ， λ 取 λ_{ref}

代號	$W\text{ (mm)}$	$a_{\text{obs}}\text{ (mm)}$	$a_{\text{ref}}\text{ (mm)}$	Error for a	$\Delta y\text{ (mm)}$	$d_{\text{obs}}\text{ (mm)}$	$d_{\text{ref}}\text{ (mm)}$	Error for d
A	24.20	0.038	0.04	-4.92%	1.865 (=20.52/11)	0.247	0.25	-1.33%
C	11.06	0.083	0.08	4.02%	1.904 (=9.52/5)	0.242	0.25	-3.32%
D	11.70	0.079	0.08	-1.67%	0.942 (=9.42/10)	0.489	0.50	-2.30%

Table 10: 利用狹縫間距計算值反推狹縫與牆壁的 (水平) 夾角

狹縫代號	A	C	D
$\varphi = \arccos(d_{\text{obs}}/d_{\text{ref}}) (^{\circ})$	9.34	14.81	12.30